Solución de la pregunta 19

PRECÁLCULO · INECUACIONES CON RADICALES

¿Cuál es el conjunto solución de $\sqrt{x+3} < x+1$?

A) $(-\infty, -2) \cup (1, \infty)$

B) $[-3, -2) \cup (1, \infty)$

C) $(-1, \infty)$

D) $(1, \infty)$

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1 Condiciones

$x \geq -3$ y $x+1 > 0$ (una raíz no es menor que un negativo).

2 Eleva

$x+3 < x^2+2x+1 \Rightarrow (x+2)(x-1) > 0$.

3 Intersecta

$x > 1$ o $x < -2$, con $x > -1$: $(1, \infty)$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Eleva al cuadrado sin exigir $x \geq -3$ ni $x+1 > 0$.

B) Olvida que $x+1$ debe ser positivo: en $x = -2{,}5$ el lado derecho es negativo.

C) Solo impone $x+1 > 0$; con $x = 0$: $\sqrt{3} < 1$ es falso.

Idea clave. Elevar al cuadrado solo conserva la desigualdad si ambos lados son no negativos.